

Análisis para:



CallMeMaybe

Misión: Identificar Operadores Ineficaces





Clarificar:

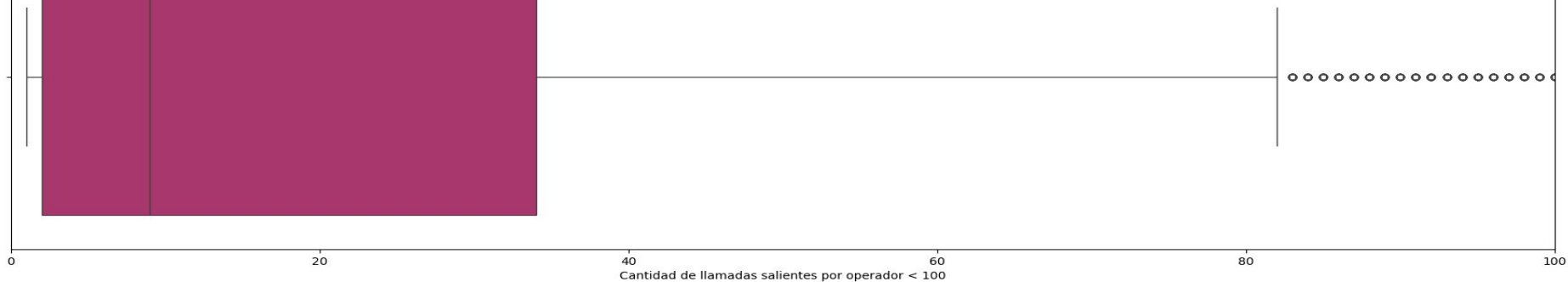
- Mínimo de llamadas perdidas permitidas.
- Tiempo prolongado de espera.
- Mínimo de llamadas salientes.



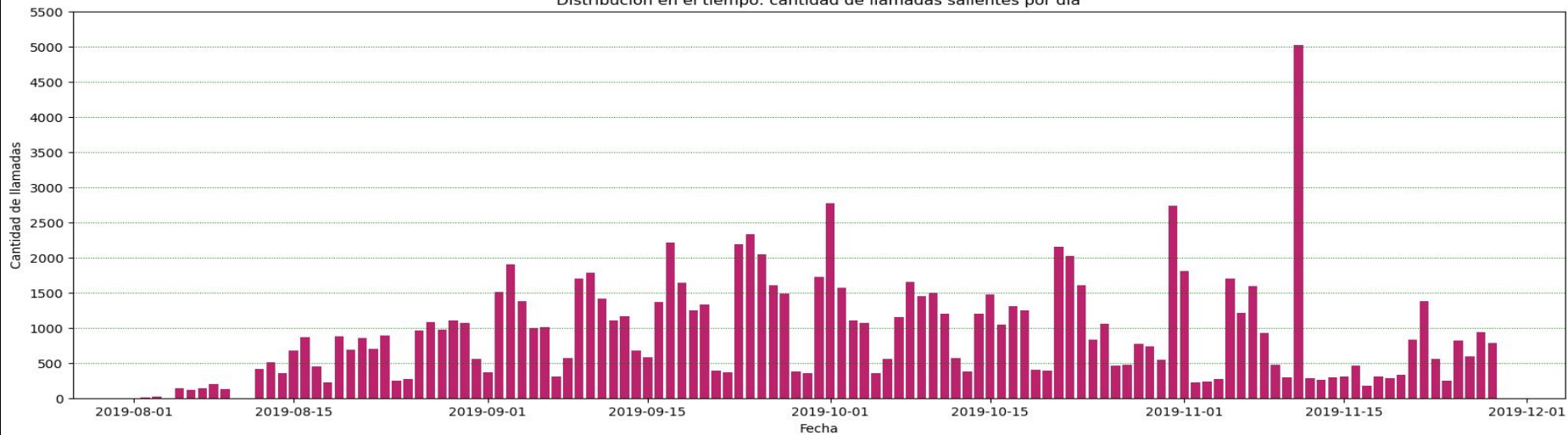
Análisis Exploratorios de los Datos

LLamadas por operador por día

LLlamadas salientes por operador por día por fuera de la compañía

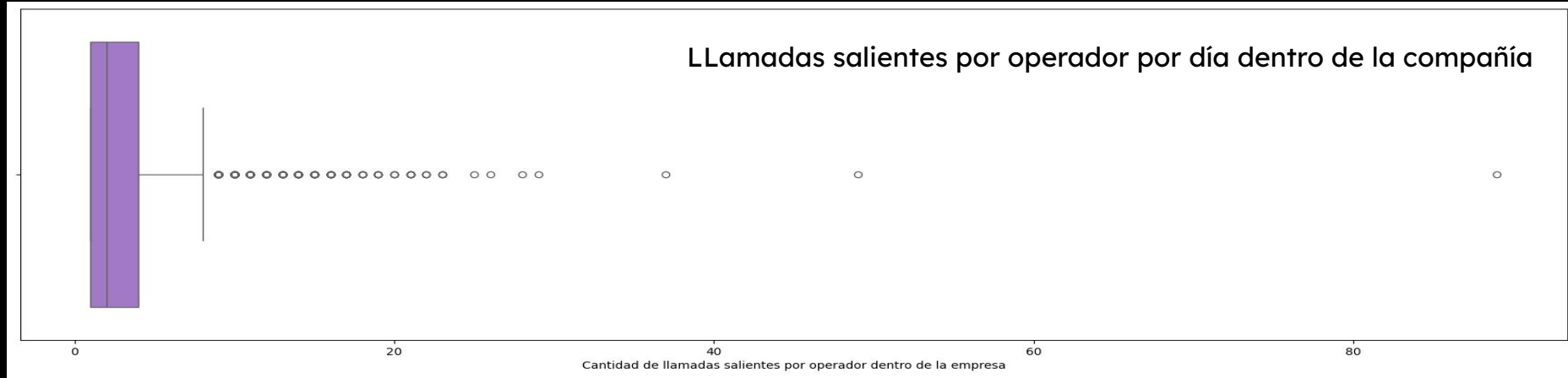


Distribución en el tiempo: cantidad de llamadas salientes por día



Observaciones:

- El número superior a 80 llamadas por día por operador es anormal.
- Entre 10 y 35 llamadas por operador por día es donde se concentran los registros.
- Días con <1500 llamadas salientes son poco usuales.



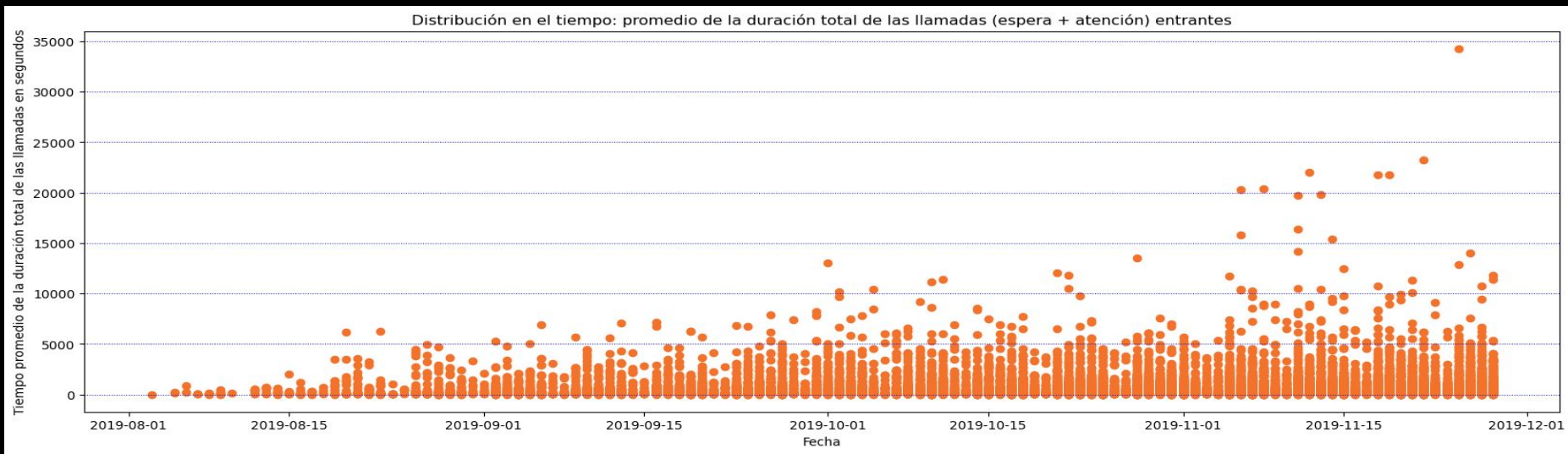
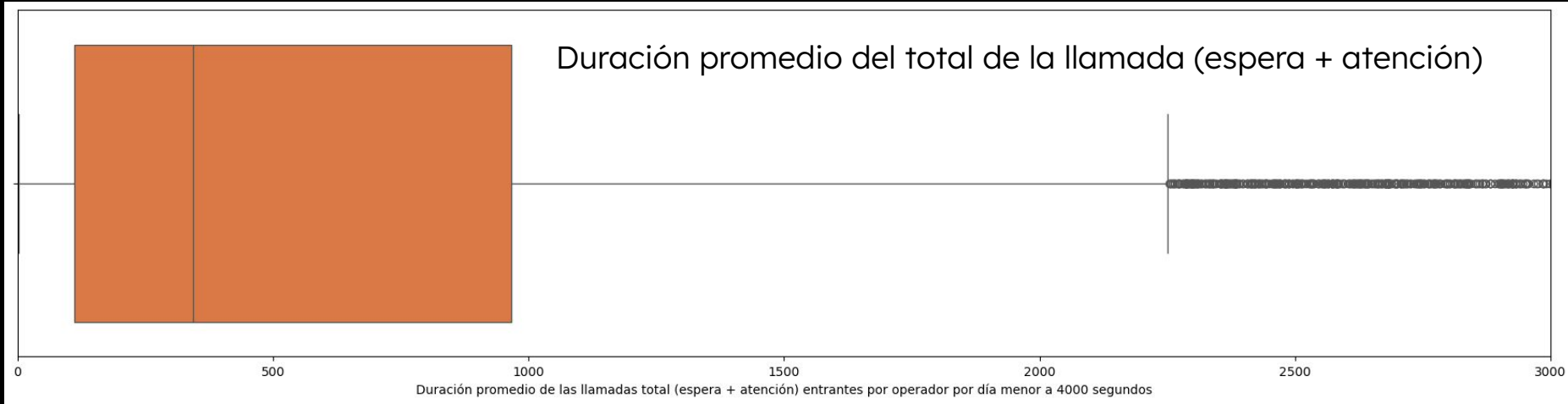
- Al menos 1 vez al día los operadores realizan una llamada interna.
- Pueden llegar a realizar hasta 4 llamadas internas por día.
- Lo que supere las 10 llamadas internas es considerado dato anómalo.



Análisis Exploratorios de los Datos

**Duración promedio del total (espera +
atención) de la llamada entrante**





Observaciones:

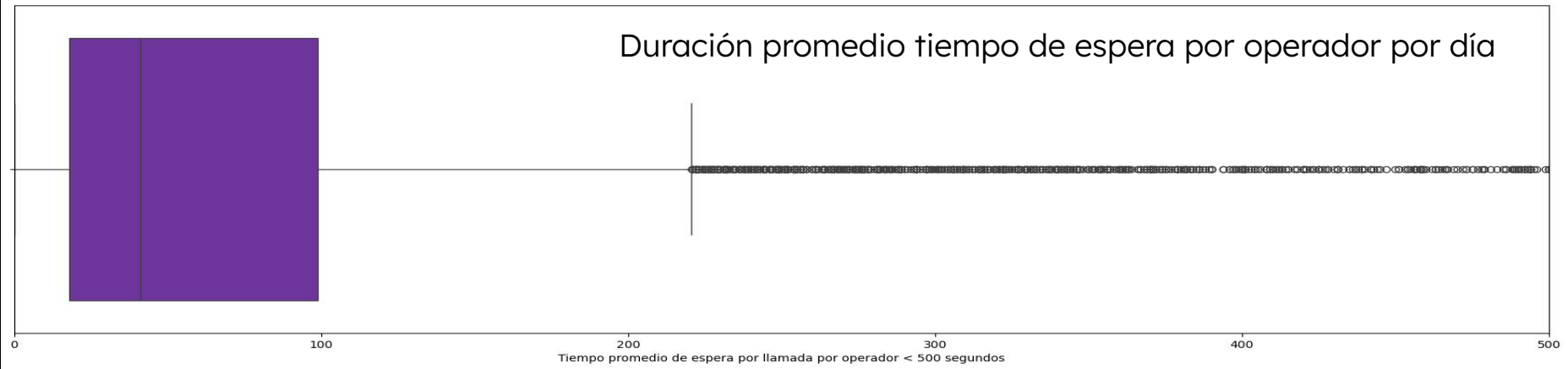
- Los días donde la duración promedio del total de la llamada es superior a 5000 segundos es poco frecuente.
- Días con más de 10000 segundos aparecen a partir de octubre.
- El cuartil 25% al 75% representan al 100 y 1000 segundos promedio del total de la llamada.

The background of the slide is a blurred office scene. In the top left, a calendar is visible with dates like 'April 28', 'April 29', and 'April 30' and times '12:00', '13:00', and '14:00'. In the bottom left, a portion of a computer keyboard is visible. The rest of the background is a soft-focus view of an office desk with various items.

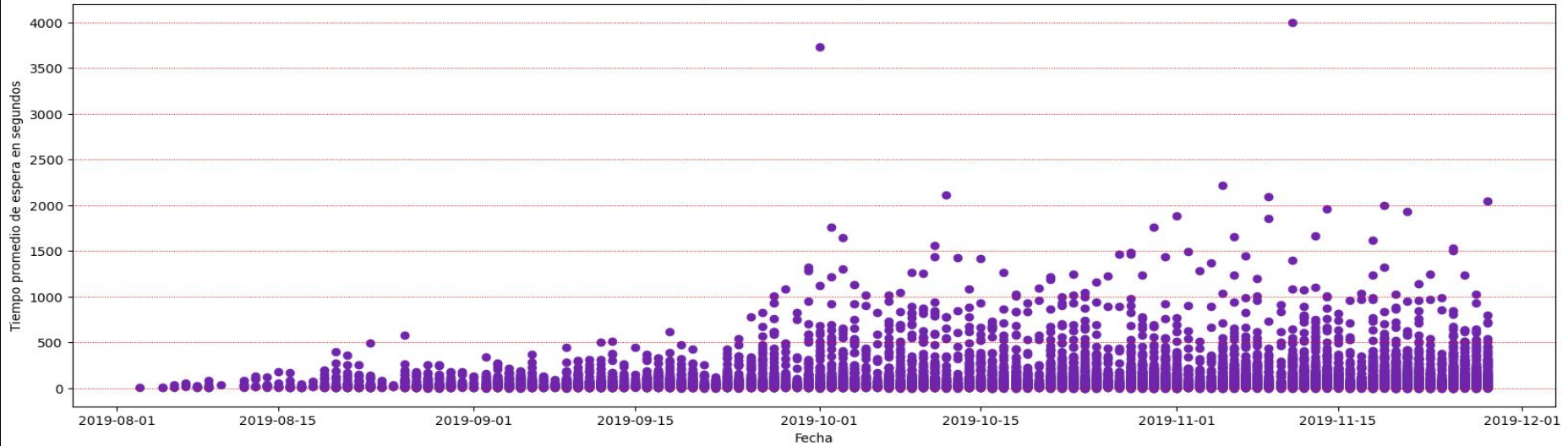
Análisis Exploratorios de los Datos

Duración promedio de espera de la llamada entrante

Duración promedio tiempo de espera por operador por día



Distribución en el tiempo: promedio de espera de las llamadas entrantes



Observaciones:

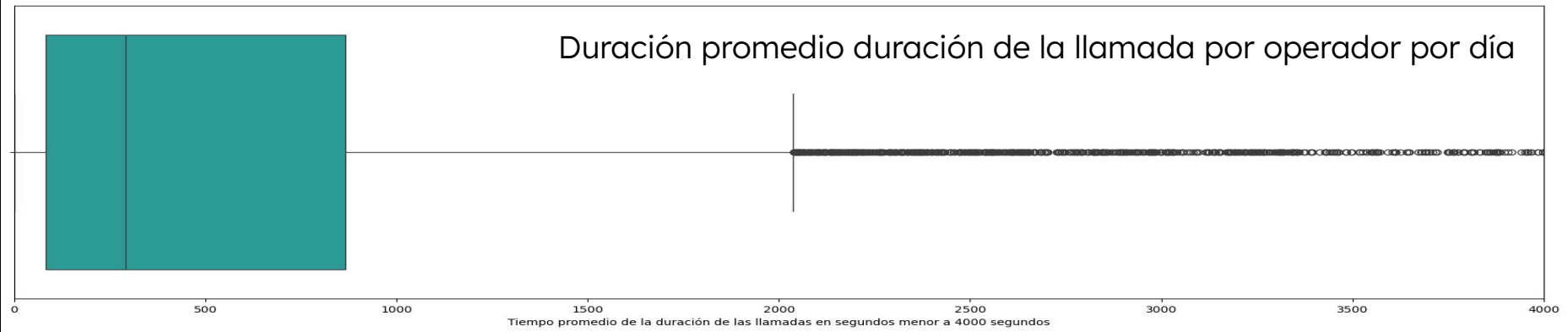
- La duración promedio del tiempo de espera mayor a 200 segundos se considera anómalo.
- Los datos se concentran entre los 18 y 99 segundos.
- Los días con más de 500 segundos de espera son poco frecuentes, pero se concentran y aumentan su aparición desde finales de septiembre.

The background of the slide is a blurred office scene. In the top left, a calendar is visible with dates like 'April 28', 'April 29', and 'April 30' and times '12:00', '13:00', and '14:00'. In the bottom left, a portion of a computer keyboard is visible. The rest of the background is a soft-focus view of an office desk with various items.

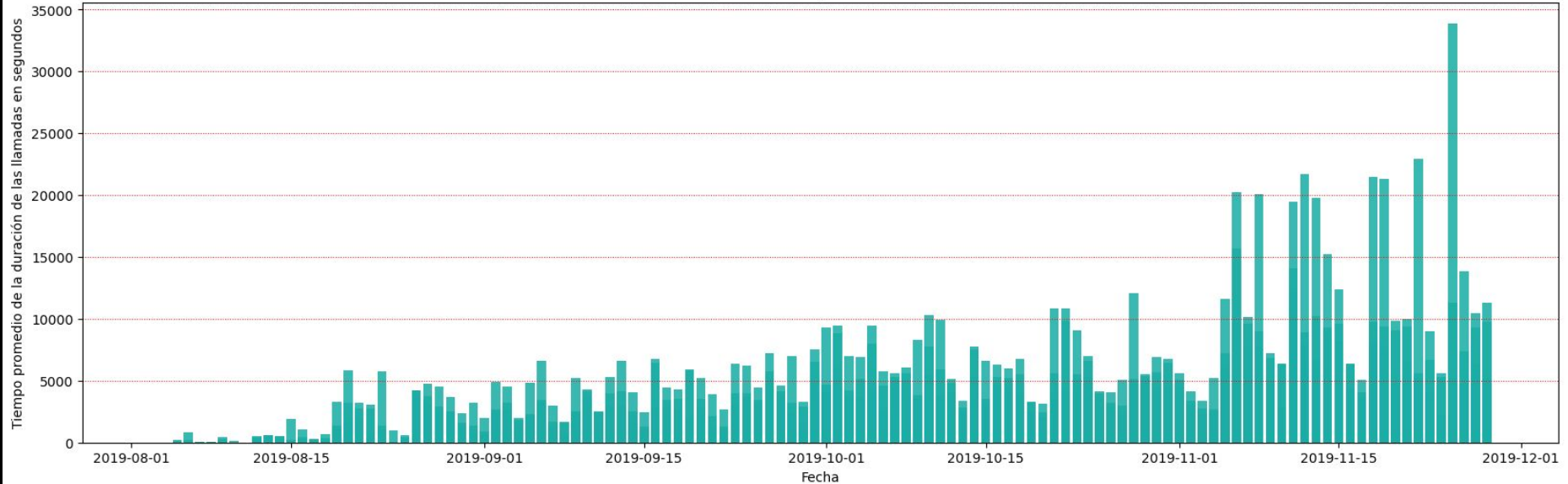
Análisis Exploratorios de los Datos

Duración promedio duración de la llamada entrante

Duración promedio duración de la llamada por operador por día



Distribución en el tiempo: duración promedio de las llamadas entrantes



Observaciones:

- La duración promedio de las llamadas se concentra entre los 83 y 865 segundos.
- lo que supere los 2000 segundos se considera anómalo.
- Días con más de 10000 segundos de llamada aparecen a mediados/finales de octubre y se concentran en noviembre.



Análisis Exploratorios de los Datos

LLamadas perdidas por operador por día

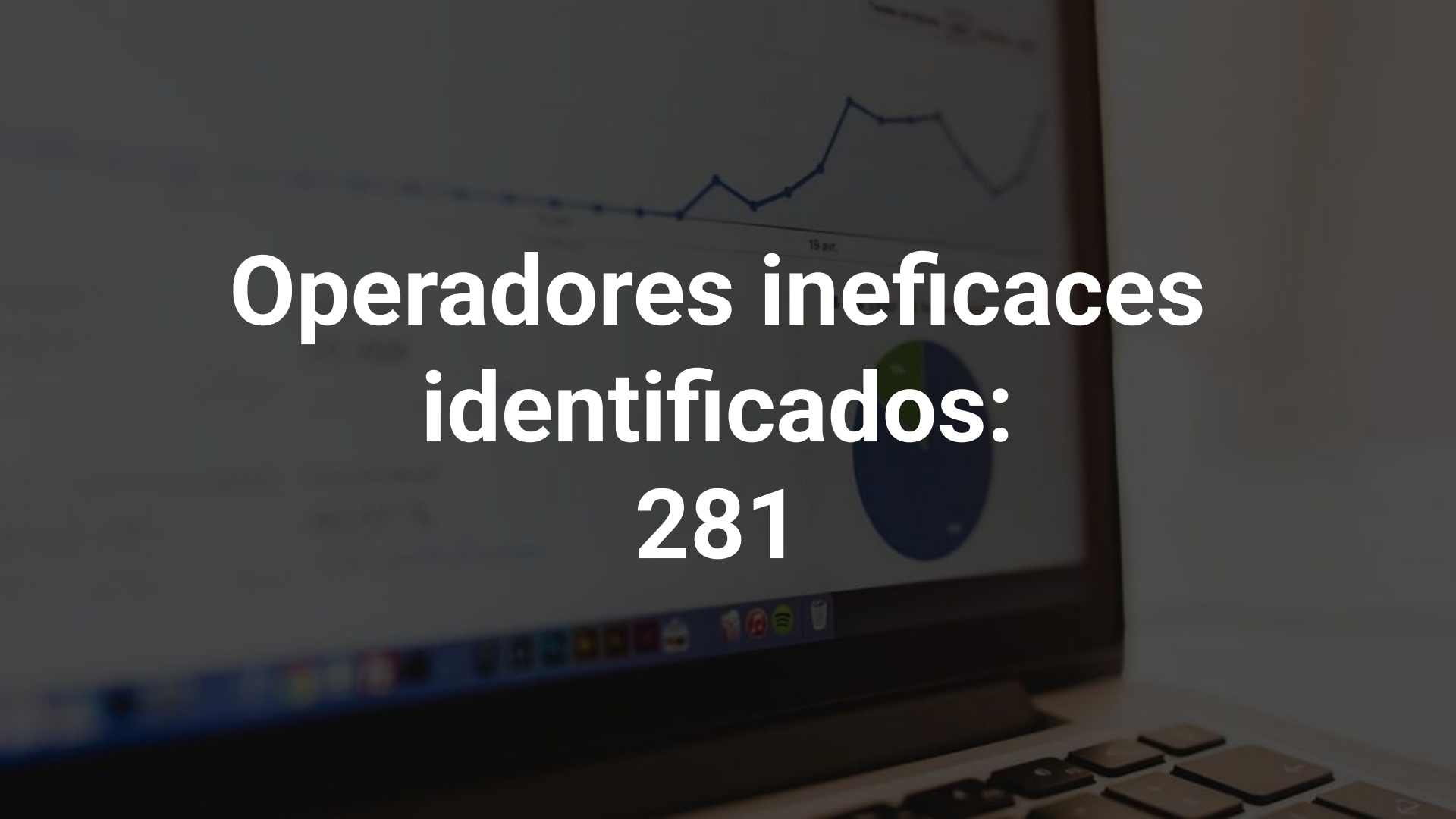
is_missed_call	
count	12321.000000
mean	1.145199
std	0.367869
min	1.000000
25%	1.000000
50%	1.000000
75%	1.000000
max	4.000000

- Los cuartiles 25% al 75% se concentran en 1 llamada perdida por operador por día.
- Más de este número se considera anómalo.



Filtramos los datos por:

- Duración promedio de la llamada < 2000 segundos por día (datos anómalos).
- Llamadas perdidas > 1 por día.
- Promedio de espera > 99 segundos.
- Llamadas salientes:
 - $x < 10$
 - $x > 50$

A laptop screen is shown in the background, displaying a line graph with a blue line and a pie chart. The text 'Operadores ineficaces identificados: 281' is overlaid in white. The line graph shows a fluctuating trend with a peak around the middle. The pie chart is partially visible on the right side of the screen. The laptop keyboard is visible at the bottom.

**Operadores ineficaces
identificados:
281**

Prueba de hipótesis

“'El porcentaje de operadores ineficaces es igual en los tres tipos de tarifa'.”

Resultados:

- Plan A vs. Plan B: se rechaza la hipótesis nula.
- Plan A vs. Plan C: se rechaza la hipótesis nula.
- Plan B vs. Plan C: se rechaza la hipótesis nula.

Posibilidad de error falso positivo en las pruebas: **36.98 %**

Datos faltantes que impactan el resultado:

1. Si el problema del cliente fue resuelto
2. Si hubo transferencia de llamada
3. Si la duración extensa de la llamada se debe al cumplimiento del objetivo

Estos factores pueden cambiar las conclusiones sobre la eficacia del operador.



Redefinir la fórmula de **productividad**

La productividad debe alinearse con los objetivos del área.
Más allá del número de llamadas por hora, se recomienda incluir métricas de:



EFICACIA
INTERNA

CALIDAD DE
SERVICIO

ESTRATEGIA

Métricas recomendadas (KPIs)

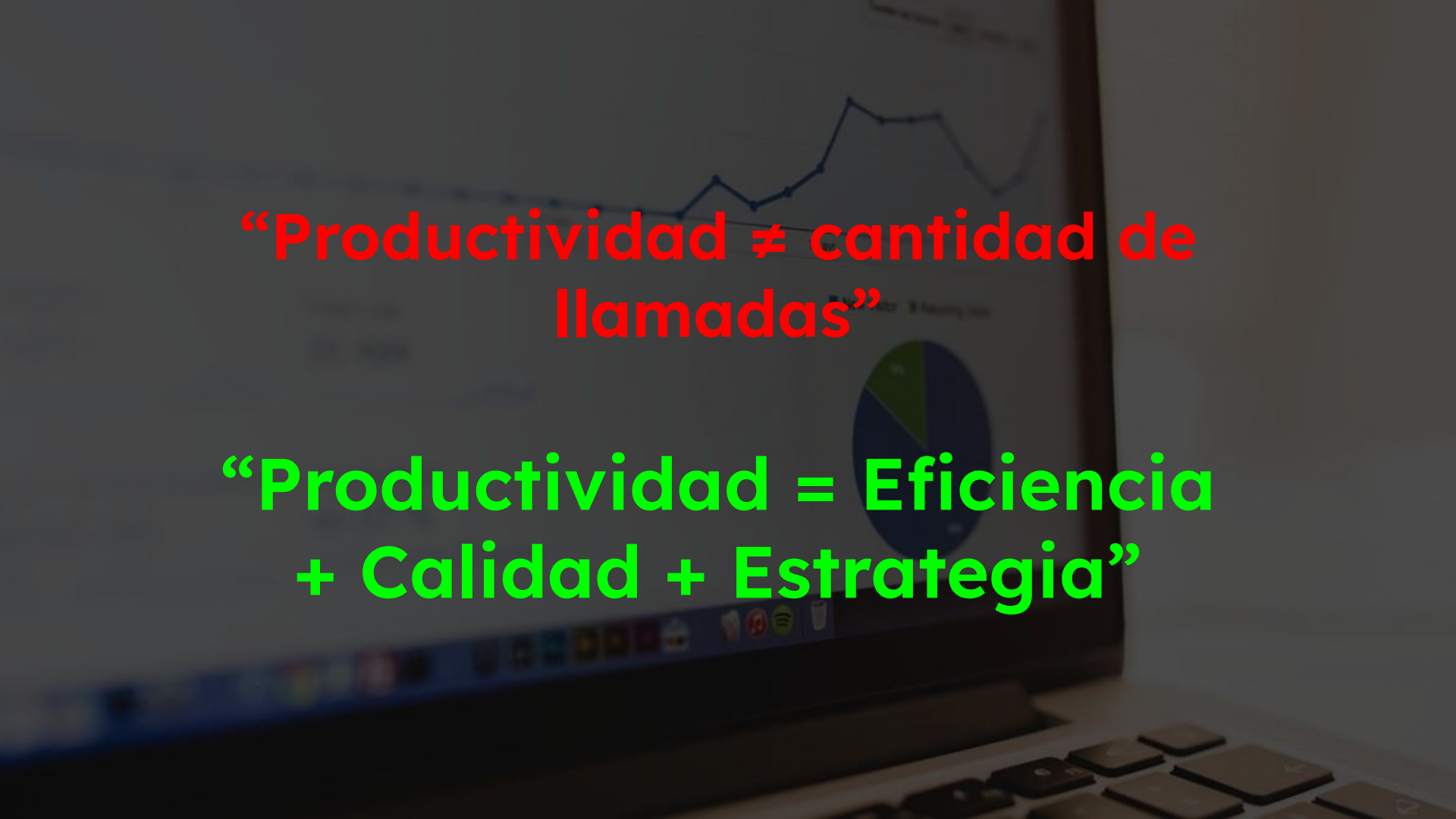
Categoría	Métricas clave	Propósito
Operativas	TMO / AHT, FCR, Tasa de ocupación.	Eficiencia del operador.
Calidad de Servicio	CSAT, NPS, tasa de abandono.	Impacto en el cliente.
Estratégicas	Curva de aprendizaje, Rotación.	Desempeño y estabilidad del equipo



Conclusione

S

- La falta de ciertos datos limita el diagnóstico de eficacia.
- Una medición basada solo en volumen de llamadas no refleja el desempeño real.
- Incorporar KPIs operativos, de calidad y estratégicos ofrece una visión integral y accionable.

A laptop screen is shown with a dark overlay. On the screen, there is a line graph with a blue line showing fluctuations over time, and a pie chart with a green slice. The text "Productividad ≠ cantidad de llamadas" is written in red over the graph.

“Productividad ≠ cantidad de llamadas”

**“Productividad = Eficiencia
+ Calidad + Estrategia”**

Dashboard Tableau

Título y descripción	Proporción llamadas internas - externas (gráfico circular)
filtro llamadas entrantes y salientes	
Promedio duración de llamadas en el tiempo: entrantes y salientes. (Histograma)	
Promedio cantidad de llamadas en el tiempo: atendidas y perdidas. (Histograma)	



Fuentes

- ❖ Las Llamadas Salientes del Agente
- ❖ How Many Call Center Agents Do I Need?
- ❖ Call Center Métricas Operativas
- ❖ Understanding Call Center Productivity
- ❖ TMO: Tiempo Medio Operativo
- ❖ Cómo calcular el AHT para call centers
- ❖ Índice de rotación
- ❖ “The Modern Call Center: A Multi-Disciplinary Perspective”



Gracias por su atención